Relatório da Solução · Predfy

Documento técnico estendido — banca avaliadora

Relatório da Solução — Predfy

Predfy — Agente Predfy + Modelo Analítico H2O AutoML + Intérprete Predfy

HyperCopa DISEC 2026 · Banco do Brasil · CESUP-Contratações **Repositório público:** https://github.com/FranMarteen/hypercopa-disec-mvp

> Documento elaborado para a banca avaliadora. **Versão 2.0 · 07/05/2026** — atualizada com modo demonstração offline, stepper visual de 7 etapas, simulador local do agente Teams (rule-based), cenários pré-roteirizados na Etapa 6 com semáforo, pacote ZIP unificado da entrega e reprodutibilidade total (seed=42).

---

1. Sumário executivo

A jornada **Predfy — Preparador + Modelo Analítico** transforma um extrato bruto de Licitação Eletrônica em um **modelo preditivo treinado e auditável** em **menos de 5 minutos**, sem que o usuário de negócio escreva uma única linha de código.

A solução resolve a maior dor da DISEC ao operacionalizar analytics: **o tempo entre receber um extrato da área e ter uma resposta acionável**. Hoje esse ciclo é de **dias a semanas** (DBA → Cientista de Dados → Validação → Modelo). Nossa solução reduz para **minutos**, mantendo a governança técnica via `system_prompt` versionado e sandbox de execução.

Indicador	Antes	Com a solução
Tempo CSV bruto → modelo treinado	3-10 dias	**3-5 minutos**
Linhas de código escritas pelo usuário	50-300	**0**
Pessoas envolvidas no ciclo	3-4	**1**
Risco de vazamento (CSV completo p/ LLM)	alto	**zero** (só schema + 20 linhas amostra)

---

2. Contexto e problema

2.1 Realidade DISEC

A DISEC do Banco do Brasil opera **Licitação Eletrônica** sob a Lei 13.303/16. As áreas demandantes (DICOI, DISEC, DITEC, GECOI) periodicamente recebem perguntas de negócio:

- "*Quais EAPs vão atrasar nos próximos 30 dias?*"
- "*Qual o risco de ruptura contratual desta carteira?*"
- "*Que fornecedores tendem a ter intercorrências?*"

2.2 O gargalo

Hoje, transformar essas perguntas em modelos passa por:

1. Solicitar extrato a um DBA (1-3 dias).
2. Cientista de dados explora, limpa, gera features (2-5 dias).
3. Treinar e validar o modelo (1-2 dias).
4. Apresentar resultado.

Custo de oportunidade: decisões adiadas, contratos que rompem antes da análise ficar pronta, perda de janelas regulatórias.

2.3 Decisões estratégicas tomadas

Decisão	Motivo
Dados 100% sintéticos	Acesso a dados reais inviável no prazo do hackathon. Geração via `Faker` + regras de negócio realistas.
3 modelos preditivos via H2O AutoML	GBM venceu na maioria dos casos; H2O permite trocar de algoritmo sem reescrita.
Agente IA via OpenAI function calling	Pattern maduro (Tool Use), 4 tools auditáveis, sem RAG inicial (escopo justo para MVP).
Streamlit single-page	Uma URL, tipografia BB, jornada linear — pensada para demanda recorrente, não para data scientists.

---

3. Arquitetura

A solução tem **três caminhos paralelos** para a fase conversacional, com a mesma camada de treino, intérprete e relatório local. **Caminho A** (OpenAI direto) é dev local; **Caminho B** (Microsoft Copilot do Teams) é produção BB; **Caminho C** (Modo Demonstração offline) é o caminho recomendado para a banca avaliadora.

3.1 Caminho A — OpenAI direto (chat embutido no app)

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  APP STREAMLIT (Caminho A)               │
│                                          │
│  Chat OpenAI ──▶ 4 tools ──▶ CSV ──▶ H2O  │
│  (gpt-4o-mini)   (sandbox)        (local) │
└──────────────────────────────────────────┘
             │
             ▼ (apenas schema + 20 linhas)
        ┌──────────┐
        │  OpenAI  │
        └──────────┘
```

Quando usar: desenvolvimento, demo externa, fora da rede BB.

3.2 Caminho B — Microsoft Copilot do Teams (sem API, copy-paste)

```
┌──────────────────┐                ┌──────────────────────┐
│ Microsoft Copilot │                │ App Streamlit local  │
│ no Teams (BB)     │ ◀── copia ──▶ │ (Caminho B)          │
│                   │   bloco /JSON  │ H2O AutoML + relat.  │
└──────────────────┘                └──────────────────────┘
        │
        ▼ (tenant M365 BB, governado)
        Microsoft Purview / DLP BB
```

Quando usar: produção BB. Trafega pelo tenant M365 BB sob acordo Microsoft↔BB. Sem custo OpenAI, sem chave individual, com auditoria automática.

> **Como criar o agente Copilot Studio:** ver `docs/COPILOT_STUDIO_GUIA.md` (passo-a-passo, 20-30 min, sem código).

3.3 Caminho C — Modo Demonstração offline (banca avaliadora)

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  APP STREAMLIT — Modo demo (Caminho C)           │
│                                                   │
│  ▶ Player de turnos pré-gravados                  │
│  ──▶ docs/demo/script_turnos.json (10 turnos)     │
│  ──▶ tool_calls REAIS no sandbox local            │
│  ──▶ CSV final + meta.json                        │
│  ──▶ H2O AutoML (seed=42, 60s) ──▶ Relatório      │
└──────────────────────────────────────────────────┘
              │
              ▼ (zero rede externa)
        ┌──────────────────────┐
        │   NADA SAI DO LAPTOP  │
        └──────────────────────┘
```

Por que Caminho C existe. A banca testa em ambientes restritos (sem chave OpenAI, sem rede pública confiável) e tem janela curta de avaliação. Caminho C dispensa **qualquer** dependência externa — toda a jornada de 7 etapas roda offline, com cenário pré-curado *"EAP DICOI / vai atrasar?"* e **resultado idêntico em qualquer máquina** (seed=42).

Como funciona.

1. Banca ativa o toggle 🎓 **Modo demonstração da banca** na sidebar.
2. App pré-carrega `dados_sinteticos/contratos.csv` (1.959 linhas).
3. Botão ▶ **Próximo turno** lê o próximo turno determinístico de `docs/demo/script_turnos.json`.
4. Cada turno executa **as mesmas 4 ferramentas** dos Caminhos A/B (`ler_schema` , `ler_amostra` , `executar_pandas` , `salvar_csv_final`) **de verdade** no sandbox local — só o "pensar" do LLM é substituído por leitura do script.
5. Após o turno 10, o CSV final está pronto e a Etapa 2 desbloqueia.
6. Etapas 2–4 são idênticas aos demais caminhos.
7. Etapa 5 usa o intérprete rule-based local `app/interprete_rules.py` (UI estilo Teams, sem rede).
8. Etapa 6 oferece **3 cenários pré-roteirizados** (DICOI / DISEC / DITEC) com **semáforo** 🟢 🟡 🔴 + recomendação operacional.

Quando usar: avaliação da banca, demos em ambientes sem rede, validação de reprodutibilidade.

> **Auditabilidade total.** O `script_turnos.json` é versionado em git — qualquer revisor pode comparar passo-a-passo o que o agente "diz" no Caminho C com o que o LLM faria nos Caminhos A/B (mesmo `system_prompt`).

3.4 As 4 tools do agente (Caminhos A e C) / blocos estruturados (Caminho B)

Operação	Caminho A (tool OpenAI)	Caminho B (saída do Copilot)
Inspecionar schema	`ler_schema`	parte do bloco `PERGUNTA / TARGET / TASK`
Ler amostra	`ler_amostra`	usuário cola a amostra na conversa
Executar preparação	`executar_pandas` (sandbox)	`PASSO_A_PASSO_PANDAS` no bloco, executado pelo app
Salvar CSV final	`salvar_csv_final`	botão "Processar bloco" no app

3.5 Os 3 modelos preditivos disponíveis

#	Modelo	Tipo	Target	Uso
1	**Prazo de contratação**	Regressão GBM	dias até assinatura	priorizar EAPs com risco de estouro
2	**Intercorrência**	Classificação binária GBM	houve impugnação/recurso?	alocação de jurídico
3	**Ruptura contratual**	Classificação binária GBM	houve rescisão?	retenção de fornecedores

---

4. Identidade visual e UX

4.1 Tipografia

- **Fonte primária**: IBM Plex Sans (Google Fonts) — humanista, semelhante a *BB Texto*.
- **Substituição futura**: troca trivial via `@font-face` para fontes oficiais BB quando licenciadas.

4.2 Paleta

- Amarelo BB `#FAE128` (Pantone 116C) — destaque, CTAs, header stripe.
- Azul BB `#003DA5` (Pantone 286C) — títulos, ícones, header.
- Azul Escuro BB `#002D72` — gradiente do header.
- Cinza BB `#5C6670` — texto secundário.

4.3 Princípios da jornada

1. **Uma URL, uma jornada** — sem multi-page do Streamlit.
2. **Sidebar = estado**, **centro = ação** — usuário vê uploads e CSV gerado à esquerda, age no centro.
3. **Etapa 2 desbloqueia automaticamente** quando o agente entrega o CSV — sem necessidade de navegação.

4. **Relatório HTML autocontido** — abre em qualquer navegador, sem dependências, com identidade BB.
5. **Stepper visual de 7 etapas** no topo de toda a página — círculos numerados na paleta BB (atual em amarelo, concluídos em azul, futuros em cinza). Banca acompanha o progresso em tempo real, sem precisar lembrar onde está.
6. **Banner amarelo "Modo demonstração"** confirma sessão Caminho C; **botão único "📦 Baixar pacote"** na Etapa 4 entrega o ZIP unificado; **semáforo** 🟢🟡🔴 na Etapa 6 traduz a probabilidade em decisão.

4.4 Pacote ZIP unificado da entrega (Etapa 4)

O botão "📦 **Baixar pacote da entrega**" monta em memória um único `.zip` com **5 artefatos auditáveis**:

Arquivo	Função
`relatorio.html`	Relatório visual autocontido (paleta BB)
`relatorio.json`	Estrutura para auditoria + Copilot
`summary.md`	Resumo executivo de 1 página
`como_reproduzir.txt`	Comandos para regerar o resultado em qualquer máquina
`MVP_CANVAS.md` / `.docx`	Canvas do MVP completo

> Esse ZIP é o anexo único da entrega oficial à banca. Substitui o vídeo regulamentar.

---

5. Privacidade e governança

Risco	Mitigação Caminho A	Mitigação Caminho B
CSV inteiro vazar para LLM	Apenas schema + ≤20 linhas saem para OpenAI	CSV completo **nunca** sai do laptop; só amostra trafega pelo Teams
LLM público fora do controle BB	Risco residual aceito em piloto	**Eliminado**: Copilot M365 sob acordo BB↔Microsoft
Código gerado executar comando malicioso	Sandbox: `exec()` com globals restritos	Mesmo sandbox; bloco `PASSO_A_PASSO_PANDAS` validado
Chave/credencial vazar	`.gitignore` protege `.env`	Sem chave individual — usa licença Copilot do tenant
Dados reais BB em repo externo	`.gitignore` bloqueia `dados reais/`	Idem
Auditabilidade	Logs Streamlit + git do `system_prompt`	**Microsoft Purview** automático
Custo marginal por conversa	~ R$ 0,30 (OpenAI)	**R$ 0** (incluso em licença Copilot)

---

6. Resultados e métricas

6.1 Performance dos 3 modelos (dados sintéticos, 60s budget)

Modelo	Métrica primária	Valor (teste)
Prazo (regressão)	RMSE / R^2	~ 18 dias / 0.82
Intercorrência (classificação)	AUC	~ 0.84
Ruptura (classificação)	AUC	~ 0.79

> **Observação**: valores típicos obtidos em rodadas de validação no MVP. A solução final medirá exatamente as métricas de cada execução no relatório HTML.

6.2 Métricas operacionais

- **3-5 minutos** do CSV cru ao modelo treinado.
- **0 linhas de código** escritas pelo usuário de negócio.
- **15 turnos** máximos por conversa (limite de segurança).
- **8 iterações** máximas tool↔LLM por turno.

---

7. ROI estimado (cenário DISEC anualizado)

> Estimativas conservadoras com hipóteses anotadas — não são compromissos.

Item	Hipótese	Valor anual
Demandas evitadas a cientista de dados	60 demandas/ano × 6h economizadas	360h
Economia em homem-hora (R$ 150/h carregado)	360h × R$ 150	**R$ 54.000**
Contratos com ruptura evitada	0,5% de 4.000 contratos × R$ 200k médio	**R$ 4.000.000**
Custo Caminho A (OpenAI)	1.000 conversas × R$ 0,30	R$ 300
Custo Caminho B (Copilot Teams)	já incluso em licença M365 BB	**R$ 0**
Saldo estimado primeiro ano	—	**~ R$ 4 MM**

---

8. Plano de evolução

8.1 Curto prazo (até Pitch Day, 10/06/2026)

- [x] MVP funcional com agente + 3 modelos.
- [x] Identidade visual BB.
- [x] Relatório HTML auto-contido.
- [ ] Demonstração com extratos sintéticos das 4 áreas (DICOI, DISEC, DITEC, GECOI).
- [ ] Vídeo de 2 min + slides de pitch.

8.2 Médio prazo (após aprovação)

- [ ] Substituir IBM Plex Sans pelas fontes oficiais BB (BB Texto / BB Títulos).
- [ ] Publicar agente Copilot no Teams via Copilot Studio (Caminho B oficial — ver `docs/COPILOT_STUDIO_GUIA.md`).
- [ ] RAG com EAPs Padrão e jurisprudência da Lei 13.303/16.
- [ ] Integração com Microsoft Teams (Copilot Studio — já há `teams_copilot/declarative-agent.json`).
- [ ] Persistência das conversas em banco BB para auditoria.

8.3 Longo prazo

- [ ] Out-of-time validation automática a cada trimestre.
- [ ] Detecção de drift nas variáveis top do leaderboard.
- [ ] Recomendação ativa: agente alerta a área quando uma EAP cruzar o limiar de risco.

- [ ] API REST (já há `api/main.py` em FastAPI) para consumo por sistemas internos BB.

9. Estrutura entregável

Entregável	Arquivo	Status
App principal (Caminhos A e B)	`app_agente_bb.py`	✅
System prompt OpenAI (Caminho A)	`docs/agente/system_prompt.md`	✅
Schema das 4 tools (Caminho A)	`docs/agente/tools_schema.json`	✅
System prompt Copilot Studio (Caminho B)	`teams_copilot/instructions.md`	✅
Manifest Copilot declarativo	`teams_copilot/declarative-agent.json`	✅
Guia Copilot Studio passo-a-passo	`docs/COPILOT_STUDIO_GUIA.md`	✅
Fluxograma da jornada (2 caminhos)	`docs/FLUXOGRAMA.md`	✅
Doc de acesso e instalação	`docs/ACESSO.md`	✅
Relatório de avaliação (este)	`docs/RELATORIO_SOLUCAO.md` / `.docx`	✅
Dados sintéticos	`dados_sinteticos/` , `dados_postgres/`	✅
Modelos preditivos base	`modelos_preditivos.py` , `modelos_mvp_base.py`	✅
Repo privado GitHub	https://github.com/FranMarteen/hypercopa-disec-mvp	✅

10. Equipe e responsabilidades

Time 1 — Modelos Analíticos (camada analítica): - **João 23** (capitão) · Francisco · Rosali · Silvia. - Responsabilidades: dados sintéticos, modelagem H2O AutoML, validação dos 3 modelos, schema unificado de saída JSON.

Time 2 — Agente IA + RPA (camada de interação): - **Bento 14** (capitão) · Felipe · Amélia · Vânia · Rafael. - Responsabilidades: Agente Predfy (Caminhos A/B/C), pacote ZIP unificado, Intérprete Predfy, semáforo Etapa 6, identidade visual BB.

Apoio: DISEC / CESUP-Contratações — terminologia oficial BB e conformidade Lei 13.303/16.

11. Conclusão

A solução demonstra que **velocidade analítica** é alcançável sem sacrificar **governança**. A separação entre *o que sai para o LLM* (apenas metadados e amostra) e *onde o modelo é treinado* (local, na JVM do H2O)

garante **conformidade com políticas BB de classificação de dados** mesmo em um piloto rodado fora do datacenter.

A jornada está pronta para apresentação ao Pitch Day em **10/06/2026**.

Relatório gerado em 2026-05-06 · DISEC · Banco do Brasil